SDK说明 | 油炸鸡开源硬件

更多的细节可以直接参看luckfox-pico的说明。

下拉仓库, 并递归初始化子模块:

sh

```
git clone https://github.com/No-Chicken/Echo-Mate.git
cd Echo-Mate
git submodule update --init --recursive
```

如果要递归更新所有子模块，请执行:

sh

```
git submodule update --remote --merge --recursive
```

1. Ubuntu22.04环境下编译

1. 安装依赖环境:

   ```
   sudo apt-get install repo git ssh make gcc gcc-multilib g++-multilib
   module-assistant expect g++ gawk texinfo libssl-dev bison flex
   fakeroot cmake unzip gperf autoconf device-tree-compiler
   libncurses5-dev pkg-config
   ```

   1

2. 选择开发板并编译

   ```
   ./build.sh lunch
   ./build.sh
   ```

3. SDK 目录说明

   ```
   ├── build.sh -> project/build.sh ---- SDK编译脚本
   ├── media ---------------------------- 多媒体编解码、ISP等算法相关（可
   独立SDK编译）
   ```

```
├── sysdrv ---------------------------- U-Boot、kernel、rootfs目录（可独立SDK编译）
├── project -------------------------- 参考应用、编译配置以及脚本目录
├── output --------------------------- SDK编译后镜像文件存放目录
└── tools ---------------------------- 烧录镜像打包工具以及烧录工具
```

```
output/
├── image
│   ├── download.bin ---------------- 烧录工具升级通讯的设备端程序，只会下载到板子内存
│   ├── env.img --------------------- 包含分区表和启动参数
│   ├── uboot.img ------------------- uboot镜像
│   ├── idblock.img ----------------- loader镜像
│   ├── boot.img -------------------- kernel镜像
│   ├── rootfs.img ------------------ kernel镜像
│   └── userdata.img ---------------- userdata镜像
└── out
    ├── app_out --------------------- 参考应用编译后的文件
    ├── media_out ------------------- media相关编译后的文件
    ├── rootfs_xxx ------------------ 文件系统打包目录
    ├── S20linkmount ---------------- 分区挂载脚本
    ├── sysdrv_out ------------------ sysdrv编译后的文件
```

1

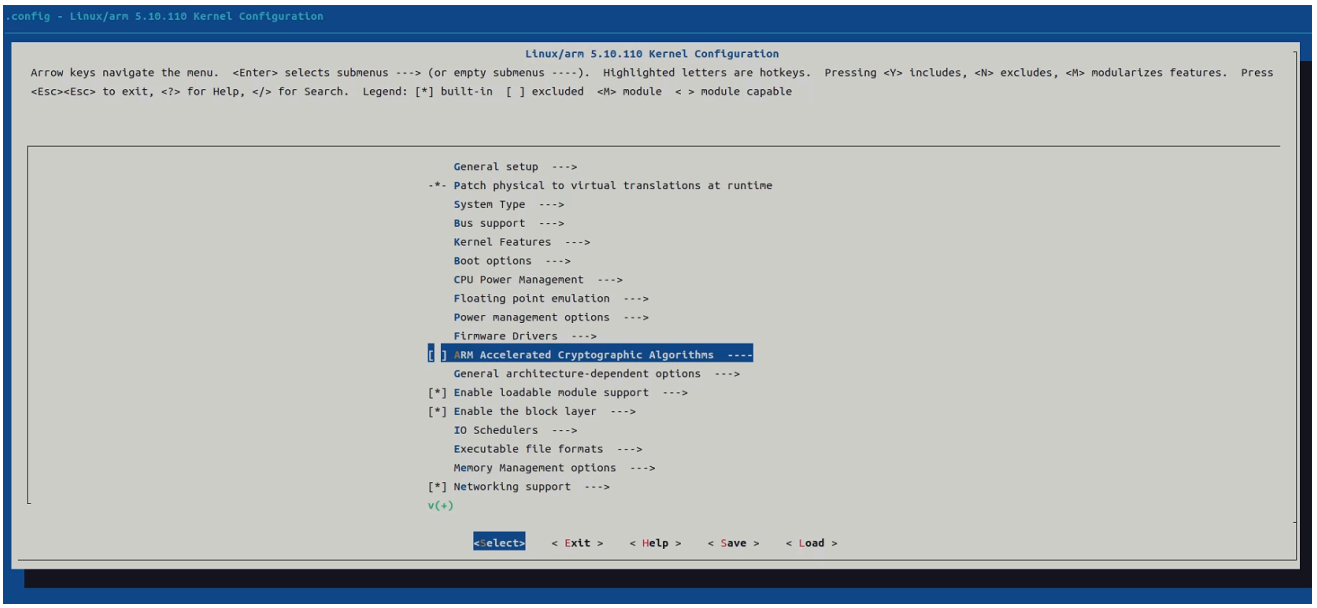
2. 如何修改内核设置 kernel config

首先进入 `/rv1106-sdk/sysdrv/source/kernel`，然后终端中输入

sh

```
make ARCH=arm menuconfig
```

1



可以参考luckfox的文档进行学习，这里也进行了一些搬运.

按键操作:

- `↑ ↓ PgUp PgDn`：浏览、选择内核功能
- `← →`：选择Select、Exit等操作
- `Enter`：进入子菜单
- `Y`：选中这项功能
- `N`：排除这项功能
- `M`：以模块的形式选择
- `Esc`：双击Esc返回上一级菜单
- `?`：查看这项功能的帮助信息
- `/`：搜索

图例说明:

- `[*]`：已选中的项目
- `[ ]`：未选中的项目
- `<M>`：已选中的项目（以模块形式）
- `< >`：未选中的项目（以模块形式）

然后更改完，保存退出，执行:

sh

```
make ARCH=arm savedefconfig
cp defconfig ./arch/arm/configs/echo_rv1106_linux_defconfig
```

1
2

然后重新编译即可。

3. 如何在buildroot加入包

如果你想加入一些包，例如 `json-cpp` ， `websocketpp` 等等，可以进入buildroot menuconfig进行添加，当然这些我默认已经都加上了~

首先进入 `rv1106-sdk/sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6` 这个文件夹，终端打开

如果没有默认配置，可以使用echo的默认配置：

sh

```
make echo_mate_defconfig
```

1

在你的配置基础上，想进行包的增加，打开menuconfig:

sh

```
make menuconfig
```

1

然后增加完改完之后，保存：

sh

```
make savedefconfig
```

1

最后重新编译即可

4. 设备树的位置说明

设备树的位置在： `rv1106-sdk/sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1106g-echo-mate.dts` 以及 `rv1106-echo-mate-ipc.dtsi` ，可以自行操作更改。

Pager

上一篇快速上手一个C和C++程序

下一篇整体软件说明